华中科技大学同济医学院 2019 5.28 实验报告

实验课题：丙酮溴化反应速率常数的测定

第 10 次实验 2017 年 5 月 28 日

药学系 20 姓名

一、实验目的

1. 测定用酸作催化剂时丙酮溴化反应的反应速率常数。
2. 采用初始速率法测定丙酮溴化反应的级数。
3. 掌握分光光度计的使用方法。

二、问题

1. 丙酮溴化反应中，怎么确定 k、p、r？
2. 求仪器常数 B 时，怎么配制溶液？实验要点是什么？
3. 测反应速率时，怎么配制溶液？什么时候加丙酮？什么时刻开始计时？实验的要点？实验顺序需要调整吗？
4. 分光光度计的操作要点是什么？

三、实验原理

在酸溶液中丙酮溴化反应是一个复杂反应，其反应式：

$$CH_3-\overset{O}{\overset{\|}{C}}-CH_3 + Br_2 \rightleftharpoons CH_3-\overset{O}{\overset{\|}{C}}-CH_2Br + Br^- + H^+$$

实验结果表明，在很高酸度下，反应速率与卤素浓度无关，其速率方程为：

$$\frac{dC_E}{dt} = kC_A^pC_H^r \quad \cdots\cdots (1)$$

式中：C_E 为溴代丙酮浓度；C_A 为丙酮浓度；C_{H^+} 为 H^+ 离子浓度；k 为反应速率常数，p 和 r 分别为 C_A 与 C_{H^+} 浓度指数，如果能确定 p、r、k，则能确定其速率方程，由反应式得：

$$-\frac{dC_{Br_2}}{dt} = \frac{dC_E}{dt} \quad k\cdot C_A^p\cdot C_{H^+}^r \quad \cdots\cdots (2)$$

为测定指数 p，必须进行两次实验，在两次实验中，丙酮的初始浓度不同，而 H^+ 的初始浓度不变，设第一次实验 $(C_A)_I$ 是第二次 $(C_A)_{II}$ 实验的 n 倍：

则 $\frac{V_I}{V_{II}} = \frac{(-dC_{Br_2}/dt)_I}{(-dC_{Br_2}/dt)_{II}} = \frac{(kC_A^p\cdot C_H^r)_I}{(kC_A^p\cdot C_H^r)_{II}}$，取对数 $p = \frac{lg(V_I/V_{II})}{lgn}$ 同理可求 $r = \frac{lg(V_I/V_{III})}{lgm}$

其中 V_{III} 为第三实验，使 $(C_A^\circ)_{III} = (C_A^\circ)_I$ 而 $(C_{H^+}^\circ)_I$ 是 $(C_{H^+}^\circ)_{III}$ 所测得的反应速率。

在实验中，C_A° (0.1～0.5M) 和 $C_{H^+}^\circ$ (0.05～0.5M) 比 $C_{Br_2}^\circ$ (0.001～0.01M) 大得多，则 C_A 和 C_{H^+} 浓度可看作常数，则 (2) 式积分得：

$$-C_{Br_2} = kC_A^pC_H^r + t + Q \quad \cdots\cdots (3)$$

(Q 为常数)

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

本实验由分光光度法确定反应中溴的浓度，由比尔定律：$A=BC_{Br_2}$（A为吸光度，B为常数）将(3)式代入上式得：$-A=kBC_A^pC_{H^+}^qt+BQ$。

以上用A对t作图可得直线，由斜率能求出反应速率常数k。

四、仪器与试剂

722型分光光度计；100mL碘量瓶3只；50mL容量瓶3个；10mL移液管4支；秒表；恒温槽；溴水标准液；3mol/L H_2SO_4；4mol/L丙酮；1mol/L盐酸。

五、实验步骤

整个实验吸光度测量在450nm处，必须使用同种样品池。

1、测定三个已知溴浓度的吸光度，求常数B。

用移液管吸取10.0mL 0.02mol/L Br_2溶液到一个50mL容量瓶中，加入10.0mL 1mol/L HCl，加入蒸馏水稀释到刻度，充分混合放置5min后，测其吸光度，重复操作，分别取0.02mol/L Br_2 6.0mL和3.0mL加入10.0mL 1mol/L HCl，再加入足够量的蒸馏水使溶液体积为50mL。记录三个吸光度和浓度，分别计算B，并求平均值$\bar{B}$。

编号	0.02mol/L Br_2	1mol/L HCl	蒸馏水	C_B	A	A	B	$\bar{B}$
1	10.0mL	10.0mL	30.0mL	0.0040mol/L	0.324	81.0		
2	6.0mL	10.0mL	34.0mL	0.0024mol/L	0.191	79.6	79.9	
3	3.0mL	10.0mL	37.0mL	0.0012mol/L	0.095	79.2		

2、在室温测定三个不同溴浓度的反应速率。

首先将适量的溴水和盐酸在100mL碘量瓶中混合放置5min后，当适量丙酮加到瓶中时，开始计时，充分快和快速地搅拌该混合物清洗一个干净样品池，然后装满，并把它放到分光光度计中，记录吸光度和时间，大约每分钟记一次直到取到10个到12个读数，或者直到吸光度约为0.1以下为止。记录溶液浓度，按表配制合适的反应溶液。

编号	0.02mol/L Br_2(mL)	1mol/L HCl(mL)	蒸馏水(mL)	4mol/L丙酮(mL)
1	10	10	20	10
2	10	10	25	5
3	10	5	25	10

3、三种溶液的吸光度值及对应时间、溴浓度。

溶液1：

编号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1
时间/s	60.46	120.36	180.39	240.64	300.91	360.7	420.67	480.61	540.78	570.78	630.5
吸光度	0.286	0.256	0.246	0.226	0.204	0.180	0.156	0.136	0.115	0.104	0.09
溴浓度/mc	0.00358	0.00320	0.00308	0.00283	0.00255	0.00225	0.00195	0.00170	0.00144	0.00130	0.0011

溶液2

编号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	1
时间/s	92.07	150.09	210.36	270.27	330.73	390.32	450.20	510.09	570.01	630.00	690.3	752.55	810.29	870.2
吸光度	0.265	0.256	0.238	0.231	0.219	0.207	0.193	0.178	0.163	0.150	0.135	0.118	0.104	0.09
溴浓度/mc	0.00332	0.00320	0.00297	0.00289	0.00274	0.00259	0.00242	0.00223	0.00204	0.00188	0.00169	0.00148	0.00130	0.0011

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

实验课题：

第_____次实验 _____年_____月_____日

系_____级_____班_____小组 姓名_____ 学号_____

溶液3

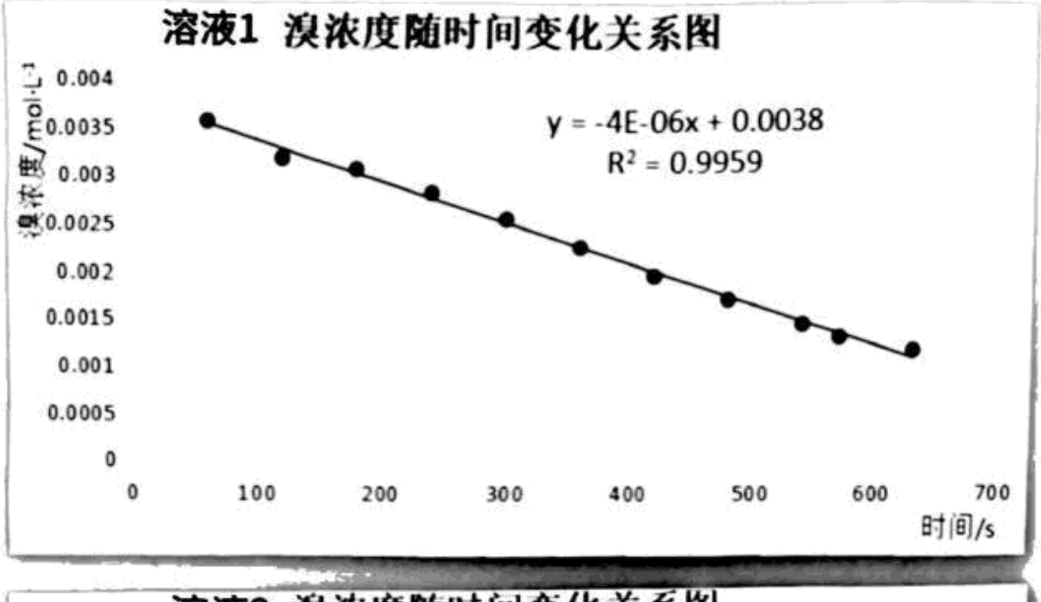
编号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
时间/s	62.31	124.09	180.36	240.41	300.48	360.38	421.01	480.41	540.41	600.41	660.15
吸光度	0.244	0.229	0.217	0.204	0.192	0.177	0.161	0.144	0.128	0.113	0.099
溴浓度/mc	0.00305	0.00287	0.00272	0.00255	0.00240	0.00221	0.00202	0.00180	0.00160	0.00141	0.00124

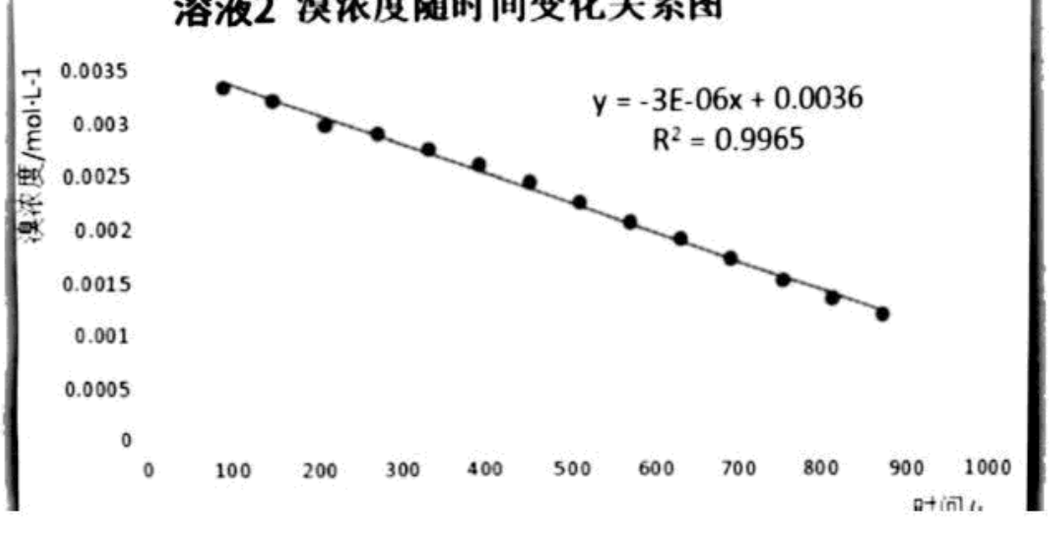
六、数据处理

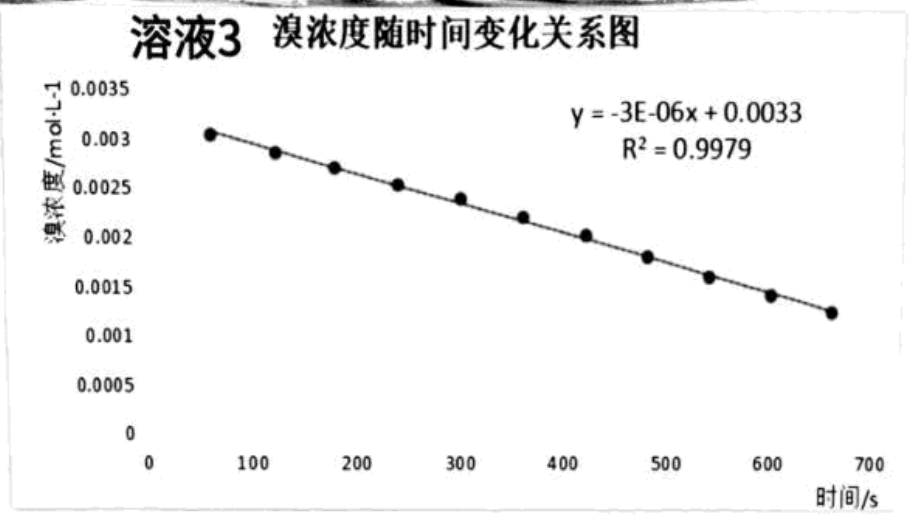
1. 根据所测的三个溴水溶液吸光度，求出B的平均值，用此结果确定每个动力学实验中与每个吸光度对应的溴浓度，对1、2、3实验，作溴浓度[Br$_2$]对时间的图，求出同一时刻的反应速率 $\frac{d[B_2]}{dt}$ 计算反应级数P、r。

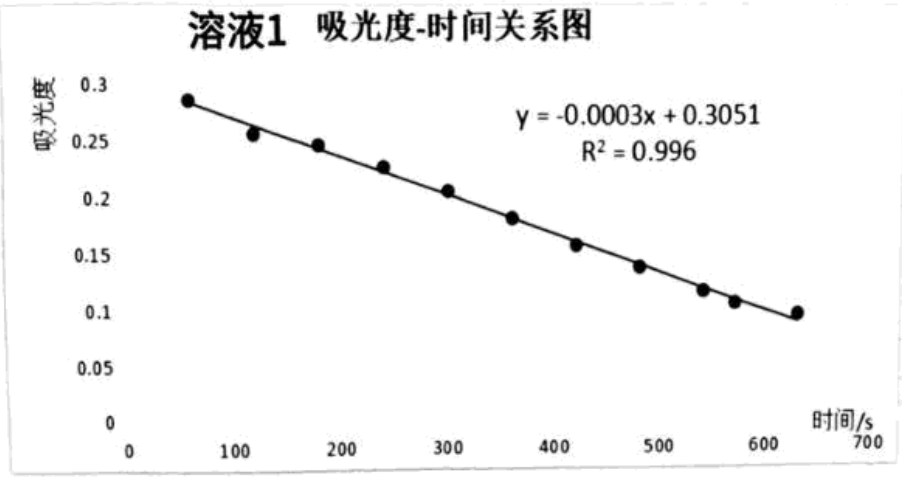
2. 以吸光度A对时间作图，利用直线斜率，求反应的速率常数k。

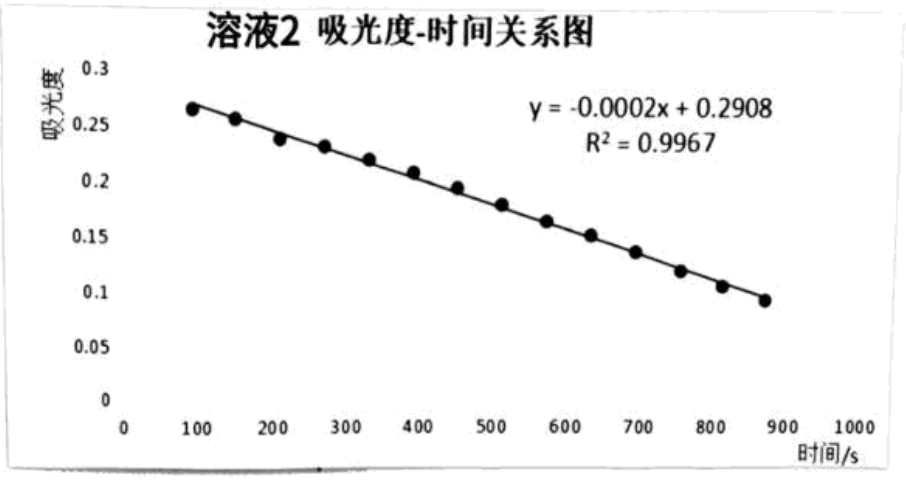
解：如下图：

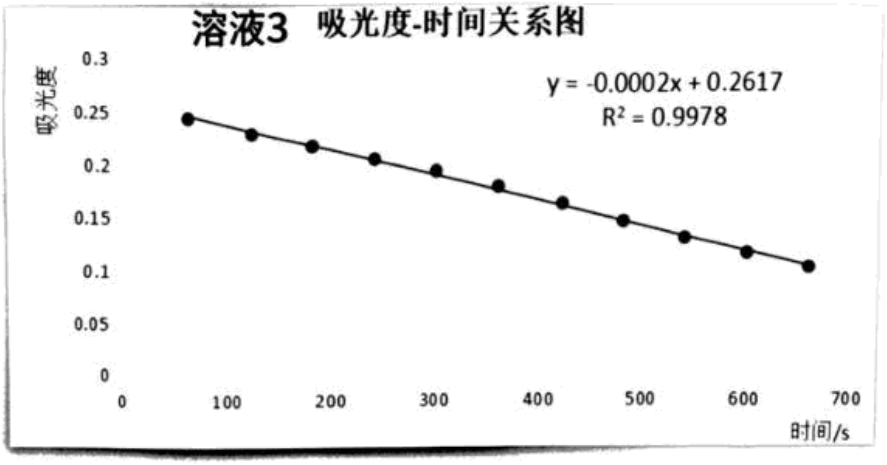












扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

1、由图知：$k_1=-3.999\times10^{-6}$，$k_2=-2.722\times10^{-6}$，$k_3=-2.984\times10^{-6}$，$C_{A_1}=0.8mol/L$，$C_{A_2}=0.4mol/L$，$C_{A_3}=0.8mol/L$，$C_{H_1}=0.2mol/L$，$C_{H_2}=0.2mol/L$，$C_{H_3}=0.1mol/L$

及计算 $\therefore p=\dfrac{\lg(V_I/V_{II})}{\lg n}=\dfrac{\lg(k_1/k_2)}{\lg n}=\dfrac{\lg\left(\frac{-3.999\times10^{-6}}{-2.722\times10^{-6}}\right)}{\lg 2}=0.5553$

$r=\dfrac{\lg(V_I/V_{III})}{\lg m}=\dfrac{\lg(k_1/k_3)}{\lg m}=\dfrac{\lg\left(\frac{-3.999\times10^{-6}}{-2.984\times10^{-6}}\right)}{\lg 2}=0.4227$

比文献值 $p=1$，$r=1$ 偏小，溶液配制时有问题或计时偏晚

2. 由图知：$k_1=-3.200\times10^{-4}$，$k_2=-2.178\times10^{-4}$，$k_3=-2.389\times10^{-4}$。

① $C_{A_1}=0.8M$，$C_{H^+_1}=0.2M$。

由 $k=-k'C_A^pC_H^r$ 得：$k_1=-k_1'\times79.9\times0.8^{0.5553}\times0.2^{0.4227}=-3.200\times10^{-4}$，则 $k_1'=8.951\times10^{-6}$

② $C_{A_2}=0.4M$，$C_{H^+_2}=0.2M$。

$k_2=-k_2'\times79.9\times0.4^{0.5553}\times0.2^{0.4227}=-2.178\times10^{-4}$，则 $k_2'=8.952\times10^{-6}$

③ $C_{A_3}=0.8M$，$C_{H^+_3}=0.1M$。

$k_3=-k_3'\times79.9\times0.8^{0.5553}\times0.1^{0.4227}=-2.389\times10^{-4}$，则 $k_3'=8.957\times10^{-6}$

$\therefore \bar{k}'=\dfrac{k_1'+k_2'+k_3'}{3}=8.953\times10^{-6}$，偏小，原因：与文献数据对比数量级相差较大，文献值在 5×10^{-3} 左右（25°C），可能是由于配制溶液错误，反应体系已不再是规定的浓度，丙酮、溴加样时量过小，导致 K 十分小。

七. 思考题

1. 未B怎么配制溶液？实验要点？

答：①按实验步骤1中的表进行配制溶液，测量时使 Br_2 浓度不同，不加丙酮。②实验要点：读A时要读三次，再取平均值确保准确；实验要点即 HCl 浓度不同变，总体积为 50mL 等。

2. 测反应速率怎么配溶液？什么时候加丙酮？什么时刻开始计时？实验要点？顺序调整？

答：①按实验步骤2中的表进行配制，要求 Br_2 浓度不同变，改变 HCl 或丙酮浓度。②在适量 Br_2、HCl、蒸馏水充分混合放置 5min 后加丙酮。③在加入丙酮同开始计时。④配制一份溶液后立刻测量，不设平行操作。分光光度计使用前需校准。加 Br_2、HCl、蒸馏水后需静置 5min 等。②需要调整顺序，从编号③开始，再测②、①。

3. 分光光度计操作要点？

答：①实验前标准校正点，用空白纯水标准 100%；②使用同一样品槽和比色皿，减少系统误差；③擦拭干净比色皿上的水分；④加样前需润洗比色皿。

5. 答：①无影响；②因为数据记录混合的时间与吸光度，作图后可由图的斜率再计算 K，因此可排除系统误差。

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App